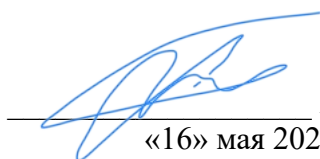


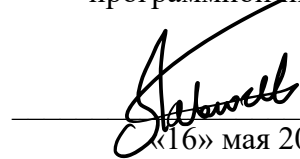
**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа бакалавриата «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО
Руководитель,
Приглашенный преподаватель,
департамента программной инженерии,
ФКН НИУ ВШЭ


А.И. Хаустов
«16» мая 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»
старший преподаватель департамента
программной инженерии


Н.А. Павлов
«16» мая 2025 г.

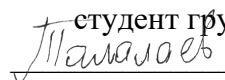
Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1-ЛУ

**КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ С
РЕПЕТИТОРОМ**

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.06.02 -01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнитель
студент группы БПИ219
 /Г.А. Талалаев /
«16» мая 2025 г.

Москва 2025

RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1-ЛУ
УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1-ЛУ

**КЛИЕНТ СЕРВЕРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ С
РЕПЕТИТОРОМ**

Техническое задание

RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1

Листов 23

<i>Име. № подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв. №</i>	<i>Инв. № дубл.</i>	<i>Подп. и дата</i>
RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1-ЛУ				

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	3
1. ВВЕДЕНИЕ.....	4
1.1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА.....	4
1.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЯ.....	4
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	5
2.1. ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВЕДЕТСЯ РАЗРАБОТКА.....	5
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЯВЛЯЕТСЯ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 09.03.04 «ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ» И УТВЕРЖДЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ТЕМА ВКР.	5
2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ РАЗРАБОТКИ	5
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	6
3.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ	6
3.2. ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ.....	6
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	7
4.1. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.....	7
4.1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВХОДНЫХ ДАННЫХ	10
4.2. ТРЕБОВАНИЯ К ВРЕМЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ	11
4.3. ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРФЕЙСУ	11
4.3.1. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНТЕРФЕЙСА.....	11
4.4. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ.....	13
4.5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	14
4.6. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПАРАМЕТРАМ — ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.....	14
4.7. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ.....	15
4.8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ	15
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	16
5.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	16
5.2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	16
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....	17
6.1. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ	17
6.2. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПОТРЕБНОСТЬ.....	17
6.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗРАБОТКИ ПО СРАВНЕНИЮ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГАМИ	17
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ.....	18
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	20
8.1. ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ	20
8.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ РАБОТЫ.....	20
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	21
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	21
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	23

1. ВВЕДЕНИЕ**1.1. Наименование продукта**

Наименование программы – «Клиент-серверное приложения для индивидуальных занятий с репетитором».

Наименование программы – «Client-server Application for Individual Lessons with Tutor».

Наименование программы для пользователя – «PocketTutor»

1.2. Краткая характеристика и область значения

«Клиент-серверное приложения для индивидуальных занятий с репетитором» - веб-приложение, с серверной частью, разработанное для проведение индивидуальных занятий с репетитором с помощью применения платформы. Приложение нацелено на привлечение учеников, которые хотят иметь большой и удобный выбор преподавателя, а также преподаватели, которые хотят получить удобную платформу с поддержкой и личным кабинетом.

RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1-ЛУ
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документы, на основании которых ведется разработка

Основанием для разработки является учебный план подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденная академическим руководителем тема ВКР.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки – «Клиент-серверное приложения для индивидуальных занятий с репетитором».

Наименование темы разработки на английском языке – «Client-server Application for Individual Lessons with Tutor».

Краткое наименование темы разработки – «PocketTutor».

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ**3.1. Функциональное назначение**

Функциональным назначением приложения «PocketTutor» является возможность планировать занятия с репетитором, обрабатывать платежи, составлять календарь, просматривать статистику за определенный период времени, аудиосвязь, видеосвязь, интеграция онлайн доски.

Функциональным назначением серверной составляющей проекта является обработка запросов, предоставление данных для клиентской части и хранение данных приложения.

Функции серверной части:

1. Прием запросов от приложения-клиента.
2. Интерпретация запросов.
3. Оптимизация и выполнение запросов к БД.
4. Отправка результатов приложению-клиенту.
5. Обеспечение системы безопасности и разграничение доступа.
6. Управление целостностью БД.

3.2. Эксплуатационное назначение

Приложение предоставляется в локализованных версиях на русском и английском языках для веб-клиентов. «PocketTutor» предназначено для учеников и репетиторов, заинтересованных в организации и проведении индивидуальных занятий в онлайн-формате, что делает его полезным инструментом для студентов, преподавателей, родителей и образовательных организаций.

Эксплуатационное назначение серверной части приложения заключается в предоставлении технологий и инфраструктуры, необходимых для поддержки функциональных возможностей приложения, включая обработку запросов, управление базами данных и обеспечение надежности, масштабируемости и безопасности системы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ**4.1. Требования к функциональным характеристикам****4.1.1. Требования к составу выполняемых функций****1. Репетитор. Регистрация**

1.1. Поле для ввода личной информации: имя пользователя, пароль.

1.2. Кнопка «Зарегистрироваться».

1.3. Отправка данных на сервер для создания аккаунта.

2. Репетитор. Вход.

2.1. Поле для ввода имя пользователя.

2.2. Поле для ввода пароля.

2.3. Кнопка «Войти».

3. Ученик. Регистрация.

3.1. Поле для ввода личной информации: имя пользователя, пароль, пригласительный код (при наличии).

3.2. Кнопка «Зарегистрироваться».

3.3. Отправка данных на сервер для создания аккаунта.

4. Ученик. Вход.

4.1. Поле для ввода имя пользователя.

4.2. Поле для ввода пароля.

4.3. Кнопка «Войти».

5. Репетитор. Личный кабинет.

5.1. Отображение персональных данных (имя пользователя)

5.2. Раздел со статистикой: количество уроков, сумма заработанная за определенный период.

6. Ученик. Личный кабинет.

6.1. Отображение персональных данных имя пользователя.

7. Репетитор. Календарь.

RU.17701729.06.02-01 ТЗ 01-1-ЛУ

7.1. Отображение расписания: доступные и занятые слоты.

7.2. Возможность добавлять и удалять временные слоты.

7.3. Синхронизация с личными календарями.

8. Ученик. Календарь.

8.1. Отображение расписания предстоящих уроков.

8.2. Возможность записываться на доступные временные слоты репетитора.

9. Репетитор. Навигация.

9.1. Быстрый доступ к разделам: Личный кабинет, Календарь, Статистика.

9.2. Кнопка выхода из аккаунта.

10. Ученик. Навигация.

10.1. Быстрый доступ к разделам: Личный кабинет, Календарь.

10.2. Кнопка выхода из аккаунта.

11. Ученик и репетитор. Звонок.

11.1. Запуск звонка с использованием защищённого соединения.

11.2. Возможность включения/выключения микрофона.

11.2. Возможность включения/выключения камеры.

11.2. Возможность включения/выключения демонстрации экрана.

12. Серверная часть. Сервис аутентификация.

12.1. Регистрация и авторизация пользователей.

12.2. Хранение данных об аккаунтах.

13. Серверная часть. Сервис отображения статистики.

13.1. Сбор данных о завершённых уроках.

13.2. Отображение статистики: продолжительность уроков, успеваемость учеников.

14. Серверная часть. Сервис аудиозвонков.

14.1. Поддержка аудиосвязи между пользователями.

14.2. Устойчивое соединение.

15. Серверная часть. Сервис видеозвонков.

15.1. Поддержка видеосвязи full HD качества.

15.2. Оптимизация соединения.

16. Серверная часть. Сервис отображения демонстрации экрана.

16.1. Поддержка передачи экрана.

17. Серверная часть. Сервис планирования.

17.1. Управление расписанием: создание, редактирование и удаление событий.

17.2. Уведомления о предстоящих уроках.

18. Серверная часть. Онлайн доска.

18.1. Поддержка всех функций онлайн доски.

4.1.2. Требование к организации входных данных**Ввод Данных в Клиенте****1. Интерфейс:**

Пользовательский интерфейс представлен в виде интуитивно понятных форм и элементов управления: текстовые поля, кнопки, выпадающие списки.

Проверка данных на стороне клиента с использованием JavaScript.

2. Звонки:

Отключение микрофона/камеры доступны через панель управления во время звонка.

1. Протоколы и Форматы:

Используются стандартные протоколы HTTPS для безопасной передачи данных.

Формат обмена данных между клиентом и сервером — JSON.

Медиафайлы передаются с использованием протоколов WebRTC и RTP.

2. Программные Интерфейсы:

REST API для взаимодействия клиента с сервером.

WebSocket API для обработки сообщений в режиме реального времени (чат и звонки).

API управления календарём для синхронизации расписания.

3. Сетевая Передача:

Шифрование данных с использованием TLS.

Поддержка сжатия данных для уменьшения сетевого трафика.

Реализация механизмов восстановления соединения при его разрыве.

Взаимодействие между Сервисами

1. Синхронное Взаимодействие:

Взаимодействие между клиентом и сервером через REST API.

Запросы от клиента обрабатываются в реальном времени: запрос информации о пользователе, получение расписания.

2. Асинхронное Взаимодействие:

Использование событийных механизмов для уведомлений о новых сообщениях или изменениях в расписании.

Видеозвонки и демонстрация экрана работают на основе асинхронных потоков данных.

4.1.3. Требования к организации входных данных

На выход подаются данные в формате, выбранном разработчиком, но который соответствует формату, описанному в пунктах 4.1.1 и 4.1.2 настоящего Технического задания.

Доступ к выходным данным осуществляется через интерфейс, описанный в пункте 4.3 настоящего Технического задания.

4.2. Требования к временным характеристикам

Требования к временным характеристикам программы не предъявляются.

4.3. Требования к интерфейсу

4.3.1. Требования к составу интерфейса

4.3.1.1. Экран «Регистрации»

Основные элементы:

- Поля ввода данных: имя пользователя, пароль, подтверждение пароля.
- Кнопка «Зарегистрироваться».

Функциональность:

- Проверка валидности введенных данных.
- Отображение ошибок при некорректном заполнении полей.

4.3.1.2. Экран «Авторизация»

Основные элементы:

- Поля ввода логина и пароля.
- Кнопка «Войти».
- Кнопка «Зарегистрироваться» с переходом на экран регистрации.

Функциональность:

- Хранение токена авторизации для последующих запросов.
- Уведомление о неправильном логине или пароле.

4.3.1.3. Экран «Календарь»

Основные элементы:

- Интерактивный календарь с возможностью просмотра расписания на день, неделю, месяц.
- Функция создания нового события (добавление занятий).
- Индикатор свободного и занятого времени.

Функциональность:

- Синхронизация с сервером для сохранения изменений.
- Возможность отправки приглашений на занятия ученику.
- Уведомления о предстоящих событиях.

4.3.1.4. Экран «Личный кабинет»

Основные элементы:

- Информация о пользователе: логин, роль (ученик/репетитор).
- Статистика (для репетитора: количество уроков, общий заработок).

4.3.1.5. Экран «Звонок»

Основные элементы:

- Окно видеозвонка с отображением обоих участников.
- Кнопки управления: включение/выключение камеры и микрофона, завершение звонка.
- Кнопки управления: включение/выключение демонстрации экрана.

Функциональность:

- Поддержка демонстрации экрана.

4.3.1.6.Серверная часть

Требования к интерфейсу серверной части программы не предъявляются.

4.4. Требования к надежности

4.4.1. Требования к обеспечению надежного (устойчивого функционирования) программы

Клиентская Часть:

1. Надежность: Конкретные требования к надежности клиентской части не предусмотрены.

Серверная Часть:

1. Режим работы: Непрерывная работа 24/7, за исключением периодов технического обслуживания и модернизации систем.
2. Техническое обслуживание: включает резервное копирование данных, их восстановление, а также модернизацию систем.

Надежность ПО Серверной Части:

1. Тестирование кода: Комбинация ручного и автоматизированного тестирования разработчиками.

2. Контроль версий: Применение систем контроля версий для исходного кода.

3. Защита исходного кода: Ограничение доступа к исходному коду для предотвращения несанкционированного доступа.

4.4.2. Время восстановления после отказа

В случае сбоя клиентской части время восстановления равно перезапуске приложения.

4.4.3. Отказы из-за некорректных действий оператора

Отказ программы возможен также вследствие некорректных действий пользователя при использовании операционной системой или нестабильному подключению к интернету.

4.5. Условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации, при которых должна обеспечиваться корректная работа программы, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к персональным компьютерам в части условий их эксплуатации.

4.6. Требования к составу и параметрам – технических средств

Для надежной работы ПО серверной части проекта требуется выделенное серверное оборудование, имеющее доступ к сети Интернет. Организация отдельного сервера может быть выполнена как на физическом уровне, так и на логическом (виртуальный сервер).

Минимальные технические характеристики сервера:

- Вычислительная мощность – не менее одного процессора со спецификацией: тактовая частота 3,1 ГГц, 2 ядра, 4 потока
- Оперативная память – не менее 16 ГБ
- Жесткий диск – рабочее пространство не менее 100 ГБ
- Сетевой адаптер – не менее 1 порта Gigabit Ethernet, с пропускной способностью не менее 100 Мбит/с.

Для нормального функционирования клиентской части требуется персональный компьютер, оснащенный следующими техническими компонентами:

- Вычислительная мощность – не менее одного процессора со спецификацией: тактовая частота 3,1 ГГц, 2 ядра, 4 потока
- Оперативная память – не менее 16 ГБ

- Оперативная система, macOS – 12.0.0 и выше, windows – 10 и выше.
- Доступ в сеть интернет, со скоростью выше 1 МБ/с.

4.7. Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в виде электронного пакета, содержащего программную документацию, приложение (исполняемые файлы и прочие необходимые для работы файлы)

4.8. Требования к транспортировке и хранению

Программный продукт может храниться и транспортироваться на любом носителе информации или в облачном хранилище.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**5.1. Предварительный состав программной документации**

- «Клиент-серверное приложения для индивидуальных занятий с репетитором». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78);[10]
- «Клиент-серверное приложения для индивидуальных занятий с репетитором». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79);[11]
- «Клиент-серверное приложения для индивидуальных занятий с репетитором». Текст программы (ГОСТ 19.401-78);[12]
- «Клиент-серверное приложения для индивидуальных занятий с репетитором». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-78);[13]

5.2. Специальные требования к программной документации

- Все документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78[6] и ГОСТ к этому виду документа (см. п. 5.1.).
- Текст ВКР должен быть загружена в систему Антиплагиат через ЛМС НИУ ВШЭ. Лист, подтверждающий загрузку текста ВКР, сдается в учебный офис вместе со всеми материалами не позже, чем за день до защиты выпускной квалификационной работы.
- Вся документация сдается в печатном виде, при этом она должна быть обязательно подписана академическим руководителем образовательной программы 09.03.04 «Программная инженерия», руководителем разработки и исполнителем перед сдачей выпускной квалификационной работы в учебный офис не позже одного дня до защиты.
- Вся документация и программа также сдается в электронном виде в формате .pdf или .docx. в архиве формата .rar или .zip.
- Все документы перед защитой курсовой работы должны быть загружены в информационно-образовательную среду НИУ ВШЭ LMS (Learning management system) в личном кабинете, дисциплина - «Выпускная квалификационная работа», одним архивом (см. п.3)

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

В рамках данной работы экономической эффективности не предусмотрен.

6.2. Предполагаемая потребность

Предполагаемая потребность у пользователей включает широкий спектр функций и возможностей, необходимых для комфортной и эффективной работы с приложением. Репетиторы нуждаются в инструментах для управления расписанием, ведения списка учеников, проведения онлайн-занятий с использованием аудио- и видеосвязи, демонстрации экрана, отправки файлов, а также в доступе к статистике по занятиям и оплатам. Для учеников важно удобство просмотра и управления расписанием, доступ к качественным видеозвонкам, возможность общения с репетитором через чат, использование совместных инструментов для обучения и хранения материалов. Общими потребностями для обеих категорий пользователей являются интуитивно понятный интерфейс, простая регистрация, стабильная работа приложения, высокая безопасность данных и защита передаваемых сообщений, а также поддержка обратной связи.

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

Таблица 1

Аналоги Критерии	TutorCruncher	Preply	Wyzant	Skooli	PocketTutor
Регистрация и авторизация	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Личный кабинет	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Планирование занятий (интерактивный календарь)	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Проведение аудио- и видеозвонков	Есть	Есть	Нет	Есть	Есть

Чат и обмен сообщениями	Есть	Есть	Есть	Есть	Нет
Обработка платежей	Нет	Есть	Нет	Нет	Нет
Демонстрация экрана и онлайн-доска	Нет	Нет	Нет	Нет	Есть
Статистика	Есть	Нет	Есть	Есть	Есть

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учетом ГОСТ 19.102-77 [2].

Таблица 2

Стадии и этапы разработки	Этапы работ	Содержание работ	Временной период
1. Техническое задание	Подготовительные работы	Постановка задачи. Сбор исходных теоретических материалов. Обоснование возможности решения поставленной задачи. Определение структуры входных и выходных данных. Предварительный выбор методов решения задач.	1 августа 2024 года – 24 ноября 2024 года
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программе. Определение требований к техническим средствам. Определение стадий. Этапов и сроков разработки программы и документации на неё. Согласование	

		и утверждение технического задания.	
2. Рабочий проект	Определение состава и организация входных, выходных данных и разработка интерфейса	Анализ существующих аналогов и конкурентов, переработка полученной информации, формирование приложения	15 декабря 2024 года – 1 мая 2025 года
	Разработка программы	Программирование и отладка программы	
	Разработка программной документации	Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77	
	Испытания программы	Разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний. Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний.	
3. Внедрение	Подготовка и передача программы	Подготовка и передача программы и программной документации для сопровождения.	1 мая 2025 года- 16 мая 2025 года

Программа и документация к ней разрабатываются к утвержденным срокам защиты выпускной квалификационной работы (30 мая 2024 года).

Исполнитель – Г.А. Талалаев

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ**8.1. Виды испытаний**

Производится проверка корректной работы программы, а также проверка на соответствие требований технического задания. Проверка программы так же на соответствие техническому заданию осуществляется заказчиком совместно с исполнителем согласно «Программе и методике испытаний» (ГОСТ 19.404-79) [15]:

- Перечень функций программы, выделенных в программе для испытаний, и перечень требований, которым должны соответствовать эти функции
- Перечень необходимой документации и требования к ней
- Методы испытаний и обработки информации

8.2. Общие требования к приемке работы

Прием программного продукта производится только при полной работоспособности мобильного приложения, тестировании входных и выходных данных, соответствия технической документации, а также при наличии полной документации к программе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.:ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78 Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.:ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.603-78 Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.604-78 Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79 Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.401-78 Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

13. ГОСТ 19.404-79 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

14. Abramov D., et al. React. Быстрый старт. – СПб.: Питер, 2018.

15. Nest.js. Официальная документация. URL: <https://nestjs.com/> (дата обращения: 01.02.2025).

16. Redux Toolkit. Официальная документация. URL: <https://redux-toolkit.js.org/> (дата обращения: 01.02.2025).

17. Material UI. Официальная документация. URL: <https://mui.com/> (дата обращения: 01.02.2025).

18. TutorCruncher [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.tutorcruncher.com> (дата обращения: 01.02.2025).

19. Preply [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.preply.com> (дата обращения: 01.02.2025).

20. Wyzant [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.wyzant.com> (дата обращения: 01.02.2025).

21. Skooli [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.skooli.com> (дата обращения: 01.02.2025).

22. Node.js [Электронный ресурс] //URL: <https://nodejs.org/uk> (дата обращения: 17.03.2025, режим доступа: свободный)

23. PostgreSQL. [Электронный ресурс] //URL: <https://www.postgresql.org/> (дата обращения: 17.03.2025, режим доступа: свободный).

24. Docker. [Электронный ресурс] //URL: <https://www.docker.com/> (дата обращения: 17.03.2025, режим доступа: свободный).

25. Git. [Электронный ресурс] //URL: <https://git-scm.com/> (дата обращения: 17.03.2025, режим доступа: свободный).

27. Golang [Электронный ресурс] //URL: <https://go.dev> (дата обращения: 17.03.2025, режим доступа: свободный).

[illegible]